Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería Matemática y Ciencias Físicas
Campus: Villa Nueva Guatemala
Carrera: Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación
Código de Carrera: 5090
Curso: Autómatas y lenguajes formales

Docente Titular: Roxana Diaz

Simulador de Maquina de Turing

Integrantes: Astrid Minnely Chiguichón Tic 5090-24-6899
Daniela Alejandra Paredes Alvizures 5090-24-5490
Karla Rosmery Téllez Castillo 5090-24-4646
José Miguel Zumeta Escobar 5090-24-10024

Índice

1. Introducción 3
2. Objetivos 4
2.1 Objetivo general 4
2.2 Objetivos específicos 4
3. Marco teórico 5
4. Menú principal 6
5. Modo 1: definición de la máquina 7
5.1 Pantalla de inicio del Modo 1 7
5.2 Nueva configuración 8
5.3 Revisar y guardar 10
5.4 Cargar una configuración guardada 11
6. Modo 1: ejecución automática 12
6.1 Partes de la pantalla de simulación 12
6.2 Funcionamiento de la cinta aleatoria 12
6.3 Ejecución y control de velocidad 13
6.4 Ejecución paso a paso 13
6.5 Resultados posibles 15
7. Modo 2: ejecución manual (sandbox) 16
7.1 Preparación: alfabeto y estados 16
7.2 Preparación: cinta inicial 16
7.3 Revisar y comenzar 17
7.4 Pantalla del sandbox 18
7.5 Realizar un paso 18
7.6 Cinta y segmento modificado 20
7.7 Registro, transiciones y cintas grabadas 20
7.8 Deshacer, reiniciar y atajos de teclado 22
7.9 Fin de la ejecución y exportación al Modo 1 22
8. Descripción de lo realizado 24
8.1 Etapas del desarrollo 24
8.2 Tecnologías utilizadas 24
8.3 Pruebas realizadas 25
9. Conclusiones 26
Recomendaciones 26
LINK DEL PROYECTO 26

1. Introducción

El presente documento describe el Simulador de Máquina de Turing, desarrollado como proyecto final del curso Autómatas y Lenguajes Formales. El simulador es una aplicación web que permite definir una máquina de Turing determinista $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ y observar cómo procesa una palabra sobre una cinta de 50 celdas.

El documento tiene dos propósitos. Primero, servir como manual de usuario: explica cómo abrir el simulador y cómo usar cada pantalla, paso a paso y con capturas reales. Segundo, presentar la descripción de lo realizado: el proceso de desarrollo, las tecnologías, la organización del código, las decisiones de diseño y las pruebas efectuadas.

El simulador ofrece dos modos de trabajo:

- Modo 1 · Ejecución automática. Se crea o se carga una configuración y la máquina aplica sus transiciones sola. Se observan la cinta, el cabezal, el diagrama de estados y el historial de configuraciones, con control de velocidad.
- Modo 2 · Ejecución manual (sandbox). El usuario hace el papel de la función δ: en cada paso decide qué símbolo escribir, a qué estado pasar y hacia dónde mover el cabezal. Todo queda registrado y se puede exportar al Modo 1.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un simulador web de la máquina de Turing que permita definir, ejecutar y analizar máquinas deterministas, tanto de forma automática como manual, para apoyar la comprensión de los conceptos del curso.

2.2 Objetivos específicos

- Permitir la definición formal completa de una máquina $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$, con validación de cada componente.
- Guardar y cargar configuraciones en archivos .json para reutilizarlas.
- Representar gráficamente la cinta de 50 celdas, el cabezal y el diagrama de estados generado a partir de δ.
- Mostrar en tiempo real el historial de la terna instantánea (estado, contenido, posición) con control de velocidad, pausa y ejecución paso a paso.
- Ofrecer un modo manual en el que el usuario construya δ con sus decisiones y pueda exportar la máquina resultante al modo automático.

3. Marco teórico

Una máquina de Turing es un modelo abstracto de computación formado por una cinta dividida en celdas, un cabezal que lee y escribe un símbolo a la vez, y una unidad de control con un número finito de estados. En cada paso, según el estado actual y el símbolo leído, la máquina escribe un símbolo, mueve el cabezal y cambia de estado.

Formalmente se define como la séptupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$, donde:

Componente	Significado
Q	Conjunto finito de estados.
Σ	Alfabeto de entrada (símbolos que puede tener la palabra).
Γ	Alfabeto de la cinta; contiene a Σ, al blanco y a los símbolos auxiliares.
δ	Función de transición: $\delta(q_i, X) = (q_j, Y, D)$, con $D \in \{R, L, S\}$.
q_0	Estado inicial, $q_0 \in Q$.
B	Símbolo blanco, $B \in \Gamma$ y $B \notin \Sigma$.
F	Conjunto de estados finales o de aceptación, $F \subseteq Q$.

La terna instantánea (o descripción instantánea) resume la configuración de la máquina en un momento dado: el estado actual, el contenido de la cinta y la posición del cabezal. Una palabra es aceptada si la máquina llega a un estado de F, y rechazada si se detiene en un estado que no es final porque no existe transición para el par (estado, símbolo).

El simulador trabaja con máquinas deterministas: para cada par (estado, símbolo) existe a lo sumo una transición.

4. Menú principal

Es la primera pantalla. Muestra una cinta decorativa con el cabezal en movimiento y dos tarjetas para elegir el modo de ejecución.



- Ejecución automática abre el Modo 1.
- Ejecución manual abre el Modo 2.
- Salir pide confirmación y cierra la pestaña. Si el navegador no lo permite, aparece el aviso «Ya puedes cerrar esta pestaña».

5. Modo 1: definición de la máquina

5.1 Pantalla de inicio del Modo 1

Al entrar se elige cómo iniciar la simulación:

- **Opción 1 · Configuración:** Nueva configuración abre el formulario vacío; Cargar configuración abre un archivo .json guardado (también se puede arrastrar y soltar sobre la tarjeta).
- **Opción 2 · Ejecución:** Ejecutar abre la simulación. Está gris y con candado mientras no haya una máquina configurada.



Si se presiona Ejecutar sin configurar, aparece el aviso «Primero debes configurar la máquina: crea una nueva configuración o carga una guardada».



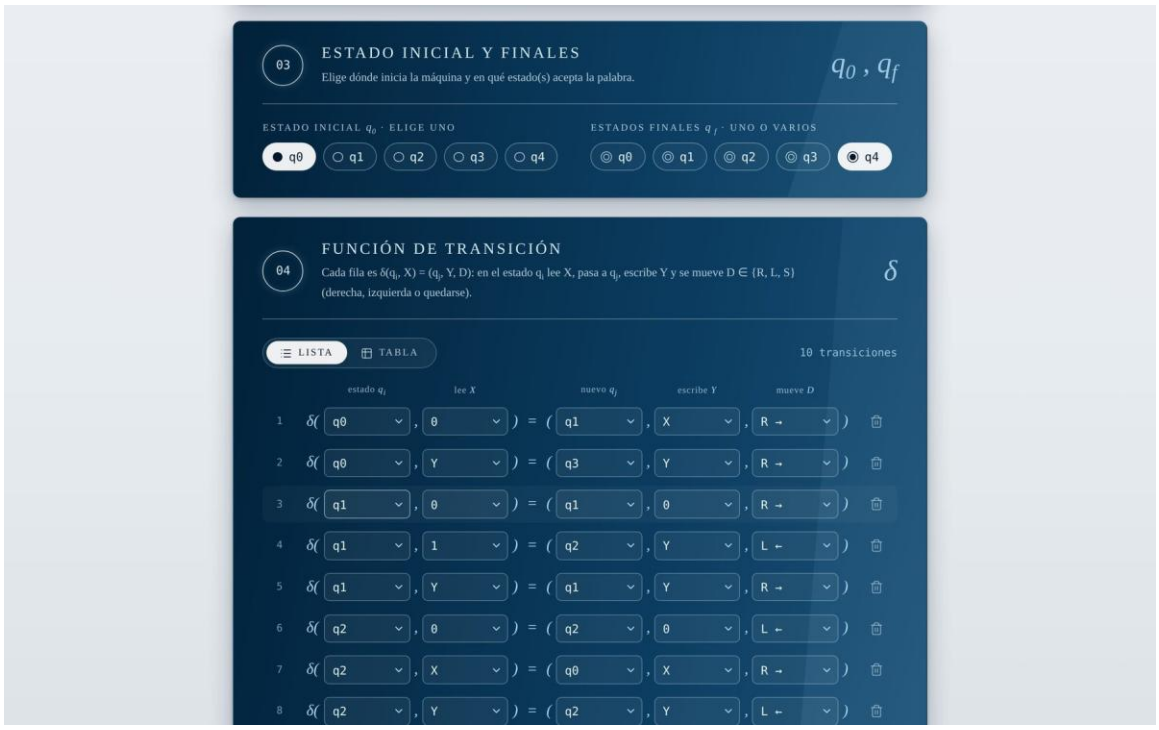
5.2 Nueva configuración

El formulario solicita los componentes de M en cinco secciones numeradas. Debajo de cada campo se muestra cómo quedó el conjunto (por ejemplo Q = { q0, q1, q2 }) y se marca en rojo lo inválido. El botón Usar ejemplo llena el formulario con la máquina que acepta el lenguaje 0^n1^n.

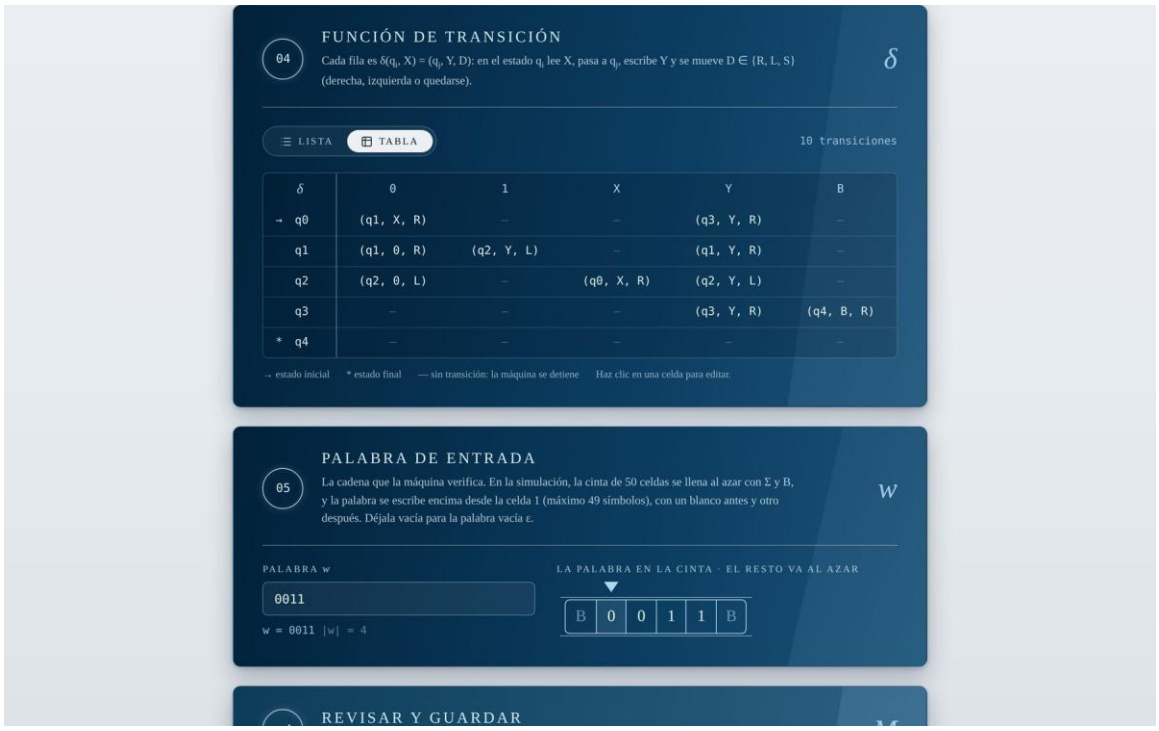
1. Estados (Q): se escriben separados por comas, por ejemplo q0, q1, q2, q3, q4. Solo se permiten letras, números o guion bajo, sin repetir.
2. Alfabetos (Σ y Γ): Σ es el alfabeto de entrada y Γ el de la cinta, un carácter por símbolo. El blanco siempre es B. El botón + Σ y B agrega a Γ los símbolos de Σ y el blanco; luego se añaden auxiliares como X o Y.



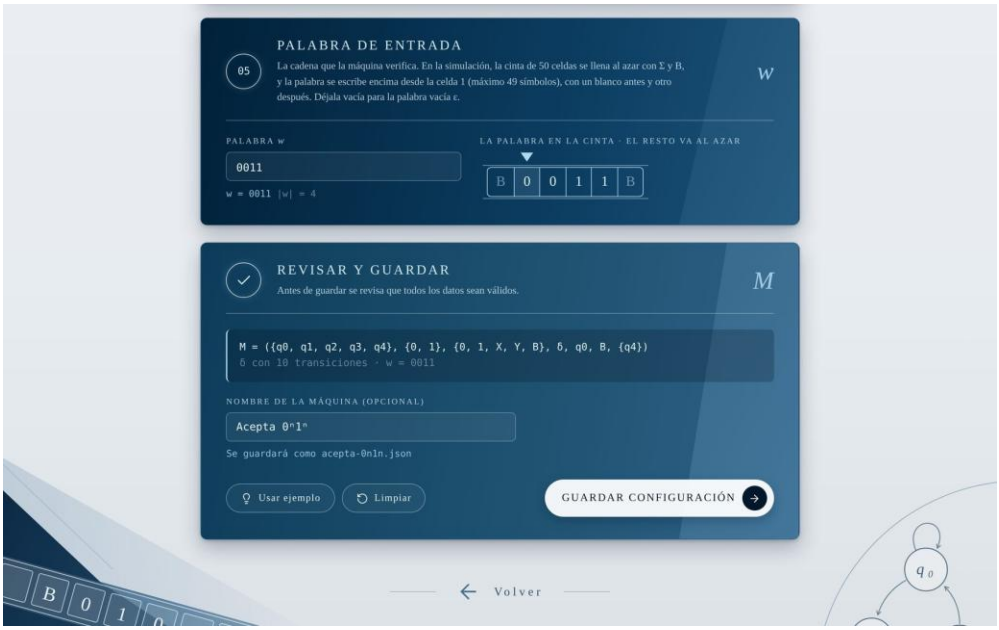
1. Estado inicial y finales: con los estados escritos aparecen como botones. Se elige un estado inicial q_0 y uno o varios estados finales F.
2. Función de transición (δ): cada fila es $\delta(q_i, X) = (q_j, Y, M)$: en q_i, si lee X, pasa a q_j, escribe Y y se mueve M (R derecha, L izquierda, S quedarse). Agregar transición añade una fila y el ícono de basurero la elimina. Si se repite un par (q_i, X), el formulario lo marca, porque la máquina debe ser determinista.



El botón Tabla muestra δ como matriz: filas = estados, columnas = símbolos de Γ. La flecha → marca el estado inicial, el asterisco * los finales y la raya — las combinaciones sin transición. Un clic en una celda edita esa transición.



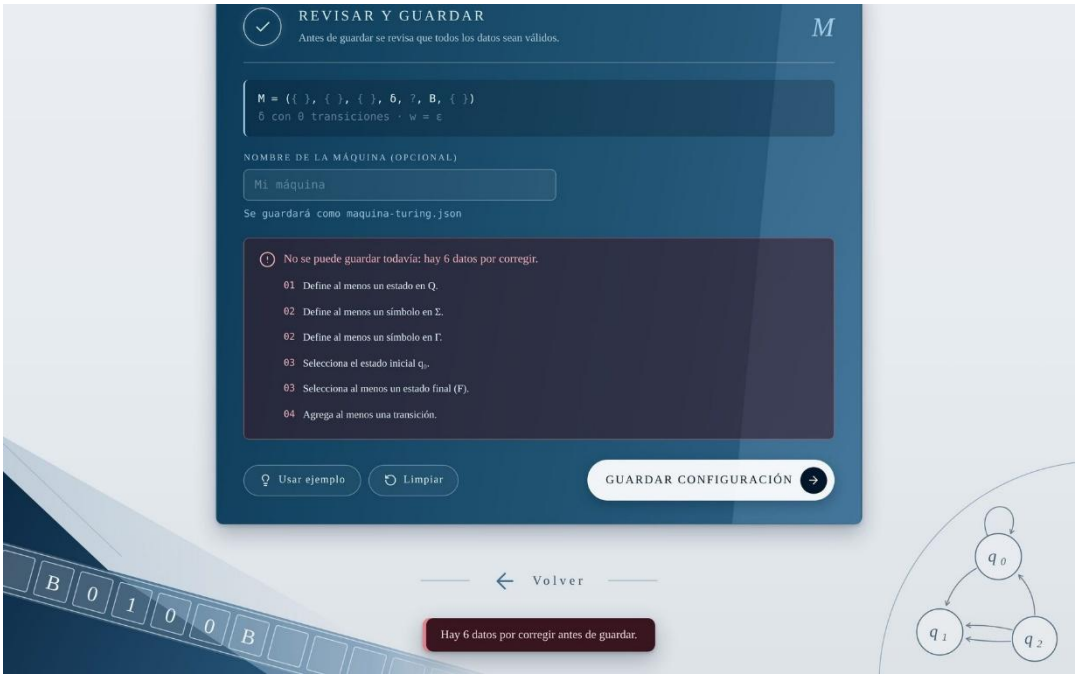
1. Palabra de entrada (w): la cadena que la máquina va a verificar (máximo 49 símbolos de Σ; vacía equivale a ε). A la derecha se ve una vista previa de la palabra rodeada de blancos.

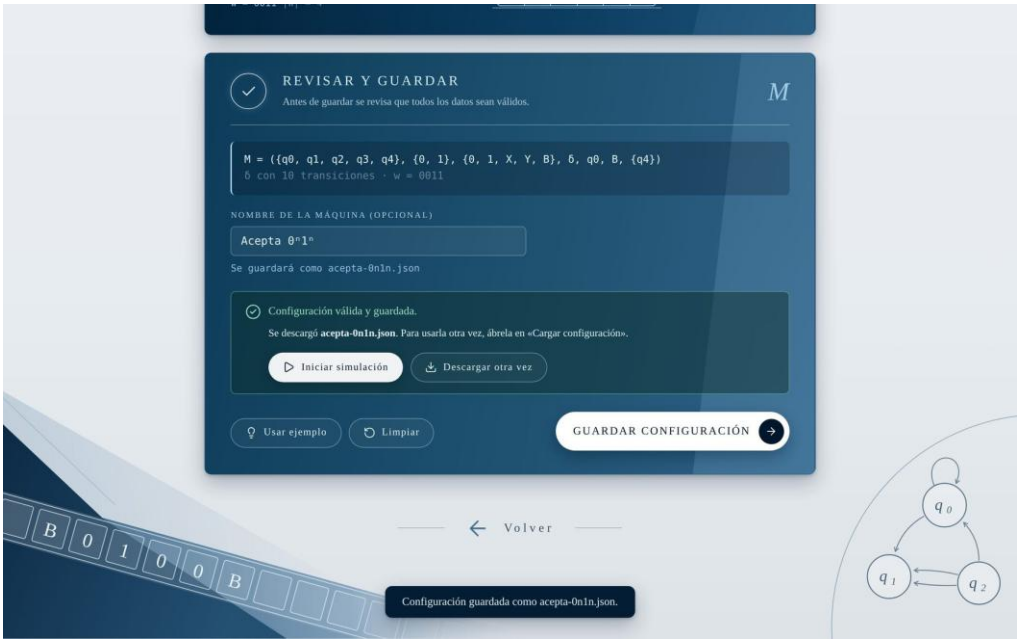


5.3 Revisar y guardar

La última sección resume la máquina en notación formal y permite asignarle un nombre, que también será el nombre del archivo. Al presionar Guardar configuración:

- Si hay errores, se listan con el número de la sección donde están y no se guarda nada.
- Si todo es válido, se descarga un archivo .json a la carpeta de Descargas y aparecen los botones Iniciar simulación y Descargar otra vez.





Limpiar vacía el formulario y Volver regresa al inicio del Modo 1.

5.4 Cargar una configuración guardada

1. En el inicio del Modo 1, presionar Cargar configuración.
2. Elegir un archivo .json: uno guardado desde el formulario, uno exportado desde el Modo 2 o el ejemplo ejemplos/ejemplo-0n1n.json.
3. El archivo se valida con las mismas reglas del formulario. Si es correcto, la tarjeta Ejecutar se activa y muestra un resumen de la máquina.



6. Modo 1: ejecución automática

6.1 Partes de la pantalla de simulación

La simulación se abre con Ejecutar (o con Iniciar simulación desde el formulario). En la parte superior aparecen el nombre de la máquina y el selector Automática / Paso a paso.



Panel	Qué muestra
Diagrama de estados	Se dibuja a partir de δ. La flecha de entrada marca q_0, el doble círculo los estados finales y cada arista dice a/b,M (lee a, escribe b, mueve M). El estado actual se ilumina.
Estado de la máquina	Estado actual, símbolo leído, posición del cabezal, número de pasos y resultado.
Historial / Transiciones δ	Una fila por paso con la terna (estado, contenido, posición). La pestaña δ lista la función y resalta la regla aplicada.
Cinta	50 celdas numeradas; el cabezal es la celda con borde iluminado y una etiqueta con el estado. Incluye el campo Palabra a buscar y el botón Nueva cinta aleatoria.
Controles	Reiniciar, Ejecutar / Pausar, explicación del paso y tiempo por paso.

6.2 Funcionamiento de la cinta aleatoria

La cinta se llena al azar con los símbolos de Σ y el blanco B. La palabra no se escribe en la cinta: al ejecutar, la máquina primero la busca entre las celdas 1 y 48.

- Si la palabra no aparece, se rechaza sin aplicar δ («Rechazada · no está en la cinta»).

- Si aparece, q_0 empieza sobre su primera celda y δ decide si se acepta. Lo que está fuera de la palabra se lee como blanco B.
- Nueva cinta aleatoria genera otra cinta para volver a intentar. Para probar otra palabra, se escribe en Palabra a buscar y se presiona Enter.

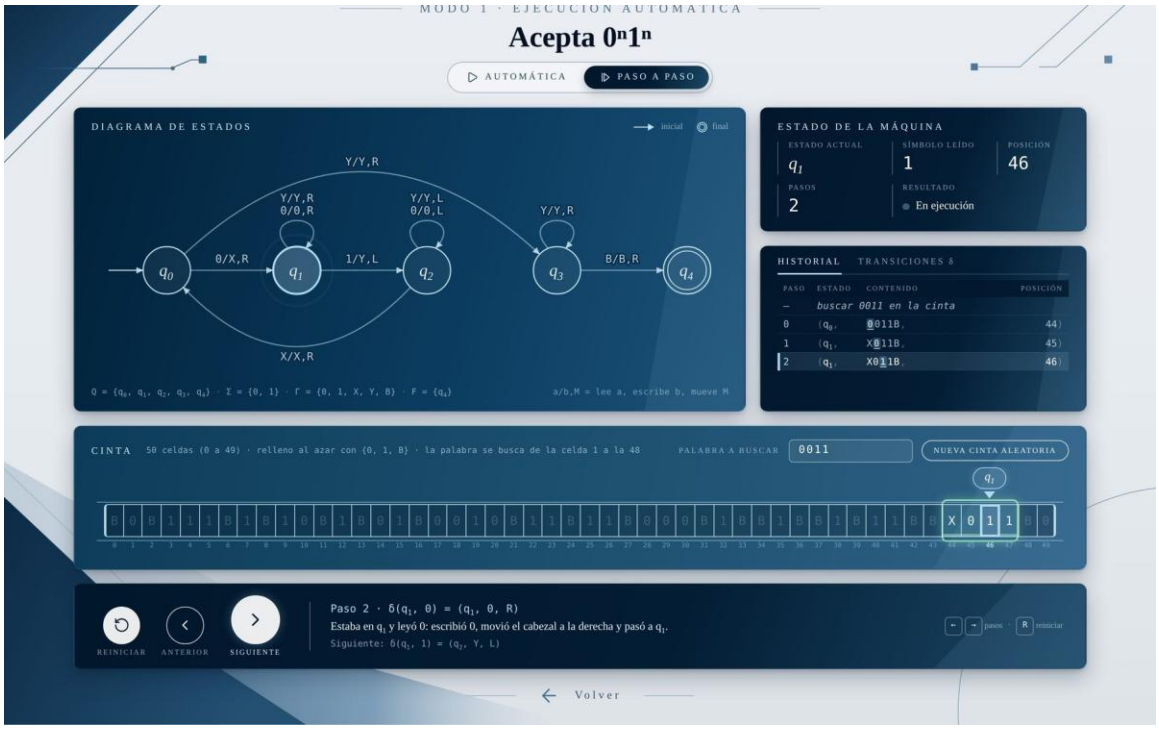
6.3 Ejecución y control de velocidad

1. Presionar Ejecutar (o la barra espaciadora). El botón cambia a Pausar mientras corre, a Reanudar en pausa y a Repetir al terminar.
2. Ajustar Tiempo por paso con la barra o escribiendo el número: de 100 ms (rápido) a 3000 ms (lento). Se puede cambiar mientras la máquina corre.
3. Leer la explicación de cada paso, por ejemplo: «Paso 4 · $\delta(q_2, 0) = (q_2, 0, L)$. Estaba en q_2 y leyó 0: escribió 0, movió el cabezal a la izquierda y pasó a q_2».
4. Reiniciar (tecla R) regresa a la configuración inicial con la misma cinta.



6.4 Ejecución paso a paso

Con Paso a paso la máquina avanza solo cuando el usuario lo indica: Siguiente (→ o Espacio) aplica una transición y Anterior (←) regresa al paso previo. Debajo de la explicación aparece la siguiente transición que se aplicará.

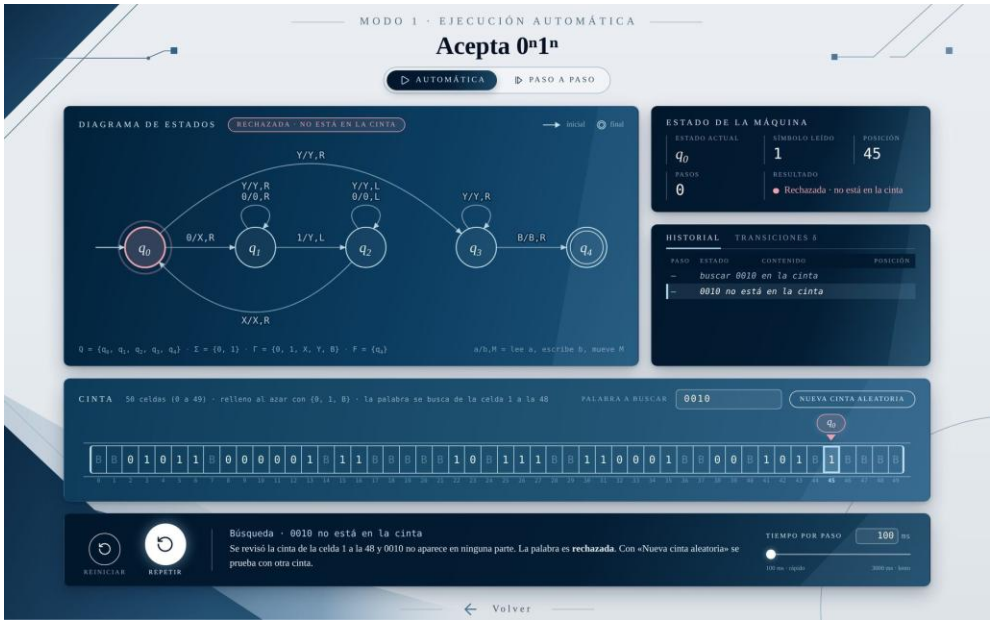

MODO 1 · EJECUCIÓN AUTOMÁTICA
Acepta 0ⁿ1ⁿ
AUTOMÁTICA
PASO A PASO
DIAGRAMA DE ESTADOS
inicial
final
Y/Y,R
Y/Y,R
0/0,R
Y/Y,L
0/0,L
Y/Y,R
0/X,R
1/Y,L
B/B,R
X/X,R
Q = {q0, q1, q2, q3, q4} · Σ = {0, 1} · Γ = {0, 1, X, Y, B} · F = {q4}
a/b,M = lee a, escribe b, mueve M
ESTADO DE LA MÁQUINA
ESTADO ACTUAL
q1
SÍMBOLO LEÍDO
1
POSICIÓN
46
PASOS
2
RESULTADO
En ejecución
HISTORIAL
TRANSICIONES δ
PASO
ESTADO
CONTENIDO
POSICIÓN
–
buscar 0011 en la cinta
0
(q0,
B011B,
44)
1
(q1,
X011B,
45)
2
(q1,
X011B,
46)
CINTA
50 celdas (0 a 49) · relleno al azar con {0, 1, B} · la palabra se busca de la celda 1 a la 48
PALABRA A BUSCAR
0011
NUEVA CINTA ALEATORIA
REINICIAR
ANTERIOR
SIGUIENTE
Paso 2 · δ(q1, 0) = (q1, 0, R)
Estaba en q1 y leyó 0: escribió 0, movió el cabezal a la derecha y pasó a q1.
Siguiente: δ(q1, 1) = (q2, Y, L)
pasos
R
reiniciar
Volver


MODO 1 · EJECUCIÓN AUTOMÁTICA
Acepta 0ⁿ1ⁿ
AUTOMÁTICA
PASO A PASO
DIAGRAMA DE ESTADOS
PALABRA ACEPTADA
inicial
final
Y/Y,R
Y/Y,R
0/0,R
Y/Y,L
0/0,L
Y/Y,R
0/X,R
1/Y,L
B/B,R
X/X,R
Q = {q0, q1, q2, q3, q4} · Σ = {0, 1} · Γ = {0, 1, X, Y, B} · F = {q4}
a/b,M = lee a, escribe b, mueve M
ESTADO DE LA MÁQUINA
ESTADO ACTUAL
q4
SÍMBOLO LEÍDO
B
POSICIÓN
49
PASOS
13
RESULTADO
Aceptada
HISTORIAL
TRANSICIONES δ
δ(q0, 0) = (q1, X, R)
δ(q0, Y) = (q3, Y, R)
δ(q1, 0) = (q1, 0, R)
δ(q1, 1) = (q2, Y, L)
δ(q1, Y) = (q1, Y, R)
CINTA
50 celdas (0 a 49) · relleno al azar con {0, 1, B} · la palabra se busca de la celda 1 a la 48
PALABRA A BUSCAR
0011
NUEVA CINTA ALEATORIA
REINICIAR
REPETIR
Paso 13 · δ(q3, B) = (q4, B, R)
Estaba en q3 y leyó B: escribió B, movió el cabezal a la derecha y pasó a q4. q4 es un estado final: la palabra es aceptada.
TIEMPO POR PASO
300
ms
100 ms · rápido
3000 ms · lento
Volver

6.5 Resultados posibles

Resultado	Cuándo ocurre
Aceptada	La máquina entra a un estado final de F.
Rechazada	No hay transición para el par (estado, símbolo) y el estado actual no es final.
Rechazada · no está en la cinta	La palabra no aparece en la cinta aleatoria.
Fuera de la cinta	Una transición intenta mover el cabezal fuera de las celdas 0 a 49.
Sin detenerse	Se alcanzan 2000 pasos sin que la máquina se detenga (por ejemplo, un ciclo infinito).



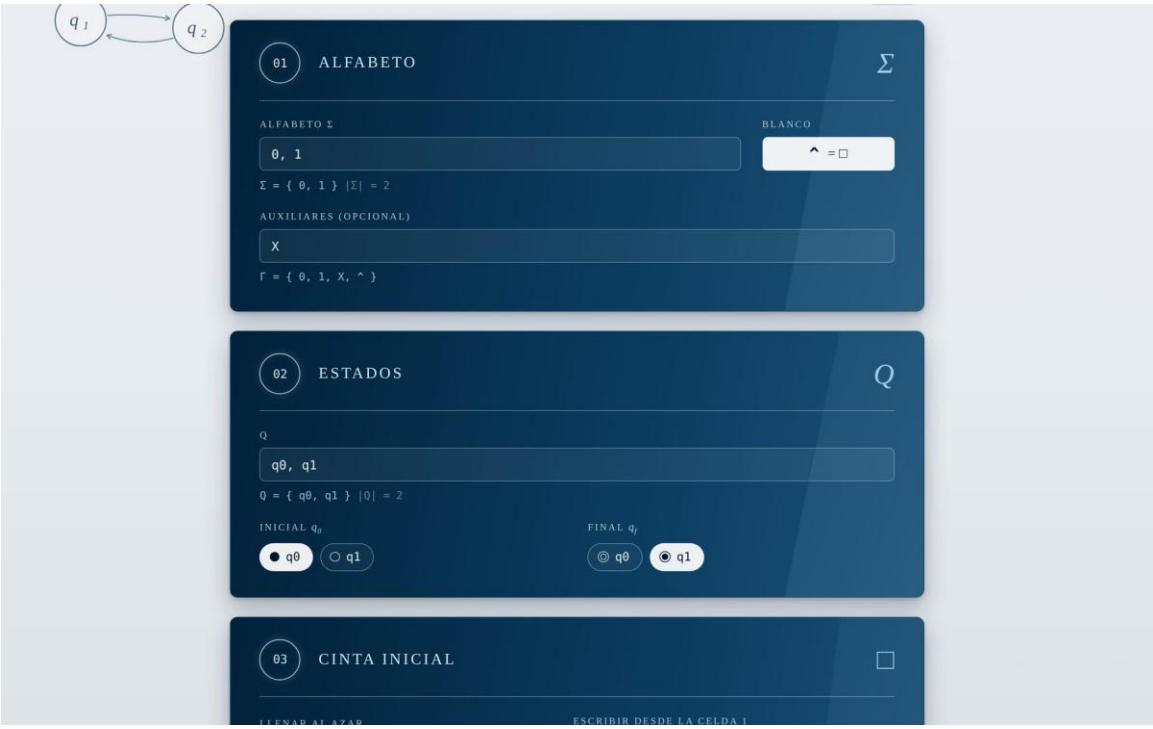


7. Modo 2: ejecución manual (sandbox)

En este modo no se escribe la función δ: se construye con las decisiones del usuario. Tiene dos pantallas: la preparación y el sandbox.

7.1 Preparación: alfabeto y estados

1. Alfabeto Σ: símbolos separados por comas, por ejemplo 0, 1. El blanco es ^ (equivale a □) y se incluye automáticamente.
2. Auxiliares (opcional): símbolos que solo se escriben durante la ejecución, como X. Debajo se muestra el alfabeto de la cinta resultante, por ejemplo Γ = { 0, 1, X, ^ }.
3. Estados Q: separados por comas. Luego se elige el estado inicial y el estado final (meta). La ejecución termina al llegar a la meta, o antes con S (paro).

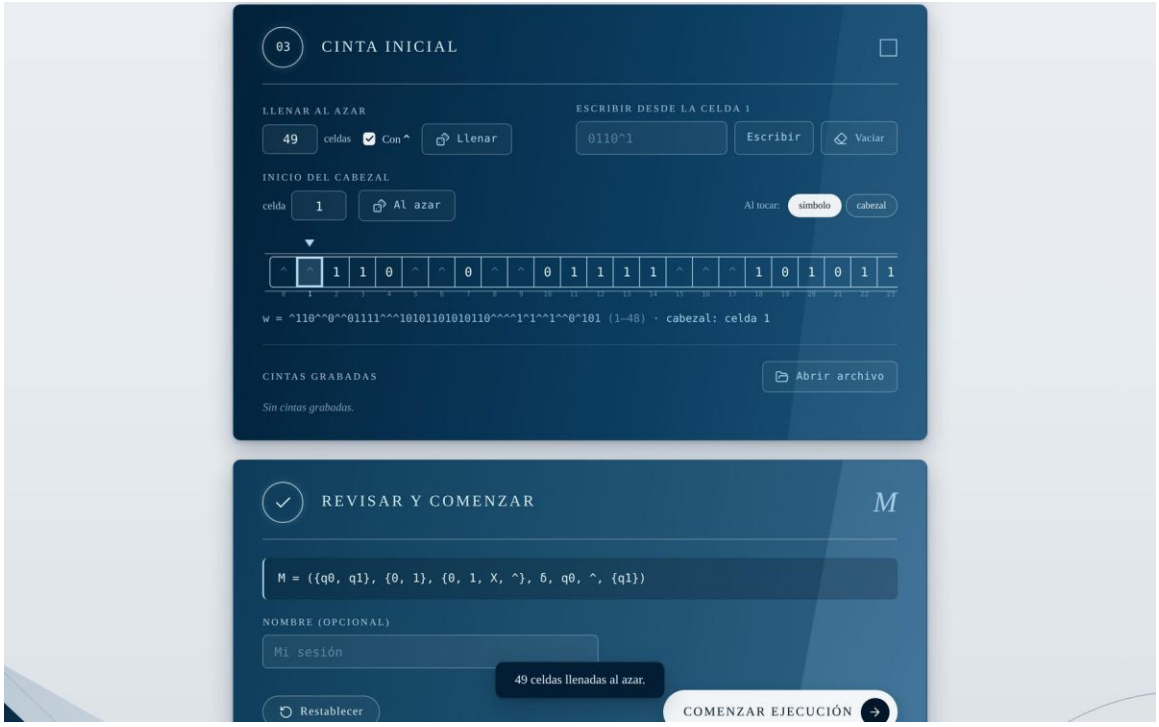


7.2 Preparación: cinta inicial

La cinta tiene 50 celdas y hay tres formas de llenarla:

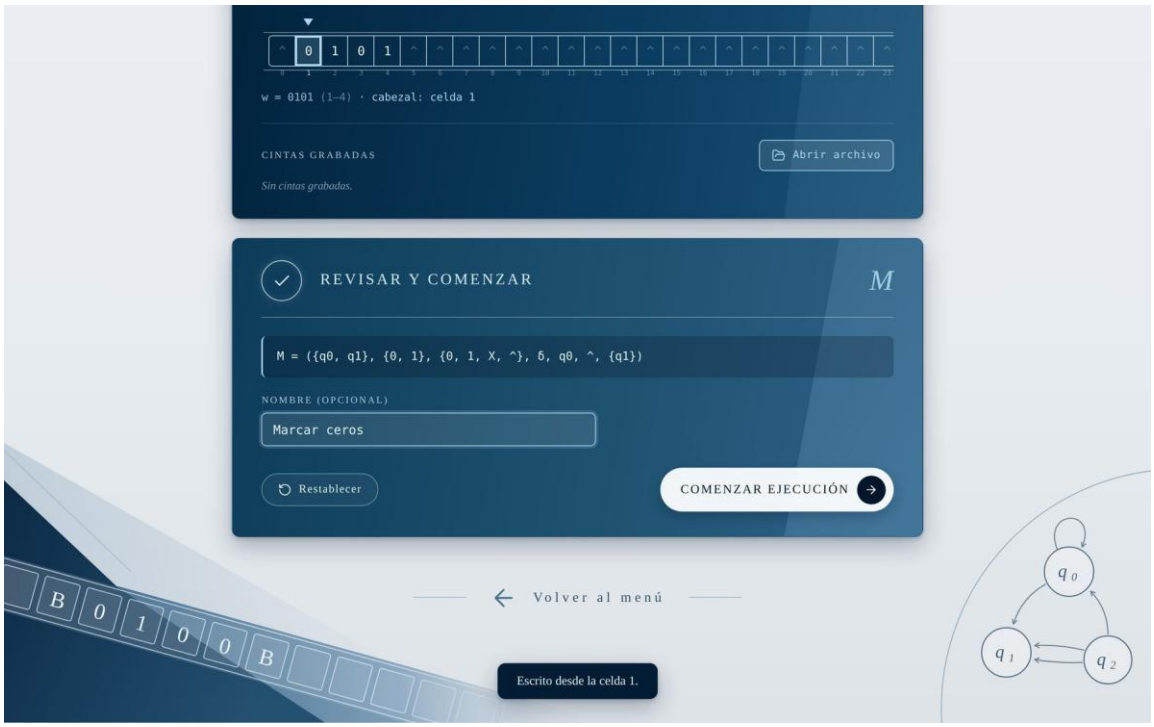
- Llenar al azar: se indica cuántas celdas (1 a 49) y se presiona Llenar. Se usan los símbolos de Σ y, si la casilla está marcada, también el blanco ^.
- Escribir: se escribe el contenido desde la celda 1 y se presiona Escribir. Vaciar deja la cinta en blanco.
- Tocar una celda: cambia su símbolo uno por uno.

En Inicio del cabezal se elige la celda donde arranca (un número, Al azar o tocando una celda). En Cintas grabadas aparecen las cintas guardadas anteriormente; Abrir archivo carga una cinta descargada en formato .json.



7.3 Revisar y comenzar

Se muestra el resumen M = (Q, Σ, Γ, δ, q_0, ^, {q_f}); δ queda pendiente porque se construye en el sandbox. Se escribe un nombre para la sesión (será el nombre del archivo al exportar) y se presiona Comenzar ejecución. Restablecer vuelve a los valores iniciales.



7.4 Pantalla del sandbox

En la parte superior aparecen el nombre de la sesión y la meta. La pantalla contiene el diagrama que se va construyendo, el estado de la máquina, las pestañas Registro, Transiciones δ y Grabadas, la cinta, el panel de decisión y la configuración para el Modo 1.

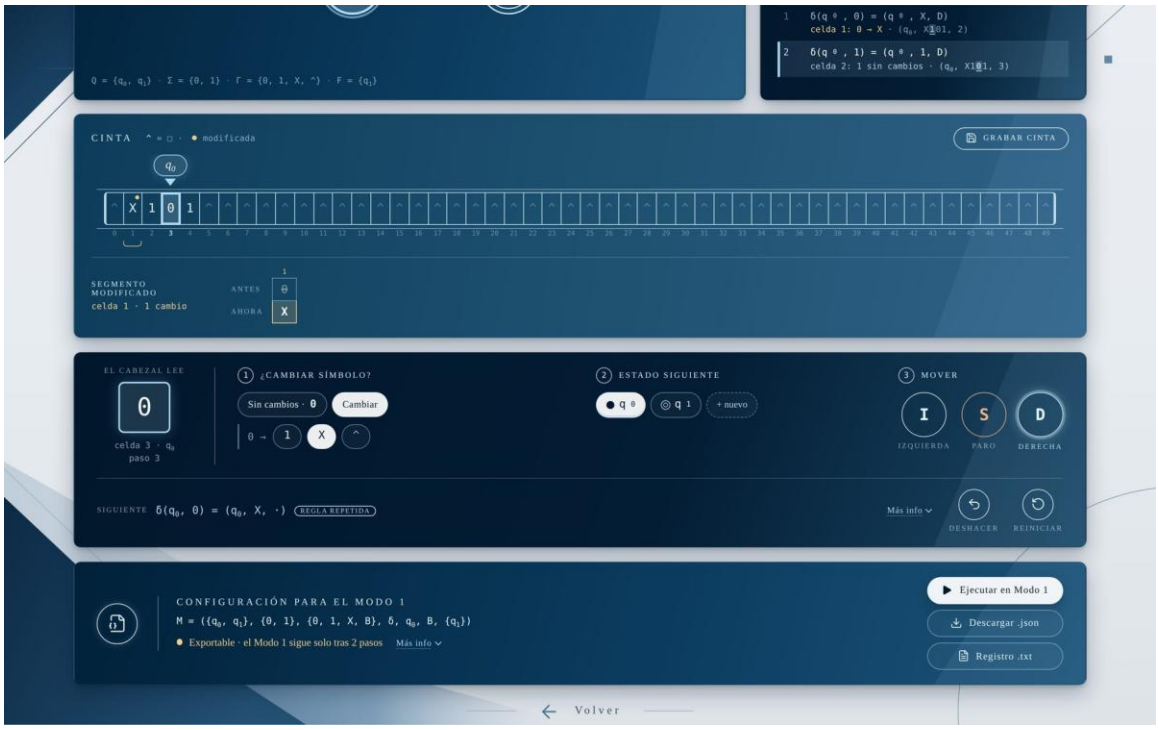


7.5 Realizar un paso

El cabezal lee la celda donde se encuentra y el panel de decisión plantea tres preguntas:

1. ¿Cambiar símbolo? Sin cambios deja el símbolo leído; Cambiar muestra todos los símbolos de Γ para elegir por cuál se reemplaza.
2. Estado siguiente: el estado al que pasa la máquina. + nuevo agrega un estado a Q; la × de una ficha lo elimina si ningún paso lo usa.
3. Mover: I = izquierda, S = no se mueve (paro, termina la ejecución), D = derecha. Este botón aplica el paso.

Antes de aplicar, la línea Siguiente muestra la regla que se formará. Si el par (estado, símbolo) ya tiene regla, sus opciones aparecen preseleccionadas y se marca «Regla repetida». Si se decide algo distinto, el simulador avisa que la máquina dejó de ser determinista.


Q = {q₀, q₁} · Σ = {0, 1} · Γ = {0, 1, X, ^} · F = {q₁}
1 δ(q 0 , 0) = (q 0 , X, D)
celda 1: 0 → X · (q₀, X101, 2)
2 δ(q 0 , 1) = (q 0 , 1, D)
celda 2: 1 sin cambios · (q₀, X101, 3)
CINTA ^ = □ · modificada
GRABAR CINTA
SEGMENTO MODIFICADO
celda 1 · 1 cambio
ANTES
AHORA
EL CABEZAL LEE
celda 3 · q₀
paso 3
1 ¿CAMBIAR SÍMBOLO?
Sin cambios · 0
Cambiar
2 ESTADO SIGUIENTE
q 0
q 1
+ nuevo
3 MOVER
IZQUIERDA
PARO
DERECHA
SIGUIENTE δ(q₀, 0) = (q₀, X, ·)
REGLA REPETIDA
Más info
DESHACER
REINICIAR
CONFIGURACIÓN PARA EL MODO 1
M = ({q₀, q₁}, {0, 1}, {0, 1, X, B}, δ, q₀, B, {q₁})
Exportable · el Modo 1 sigue solo tras 2 pasos
Más info
Ejecutar en Modo 1
Descargar .json
Registro .txt
Volver


MODO 2 · EJECUCIÓN MANUAL
Marcar ceros
Meta q₁ paro con S
DIAGRAMA DE ESTADOS
PASO A PASO
AL FINAL
inicial
final
1/1,D
0/X,D
q₀
q₁
Q = {q₀, q₁} · Σ = {0, 1} · Γ = {0, 1, X, ^} · F = {q₁}
ESTADO DE LA MÁQUINA
ESTADO ACTUAL
q₀
SÍMBOLO LEÍDO
1
POSICIÓN
4
PASOS
3
RESULTADO
En ejecución
REGISTRO
TRANSICIONES δ
GRABADAS
1 δ(q 0 , 0) = (q 0 , X, D)
celda 1: 0 → X · (q₀, X101, 2)
2 δ(q 0 , 1) = (q 0 , 1, D)
celda 2: 1 sin cambios · (q₀, X101, 3)
3 δ(q 0 , 0) = (q 0 , X, D)
celda 3: 0 → X · (q₀, X1X1, 4)
CINTA ^ = □ · modificada
GRABAR CINTA
SEGMENTO MODIFICADO
celdas 1 a 3 · 2 cambios
ANTES
AHORA
EL CABEZAL LEE
1 ¿CAMBIAR SÍMBOLO?
2 ESTADO SIGUIENTE
3 MOVER

7.6 Cinta y segmento modificado

Las celdas que cambiaron llevan un punto amarillo y un corchete debajo. En Segmento modificado se comparan esas celdas Antes y Ahora, con el rango y el número de cambios.

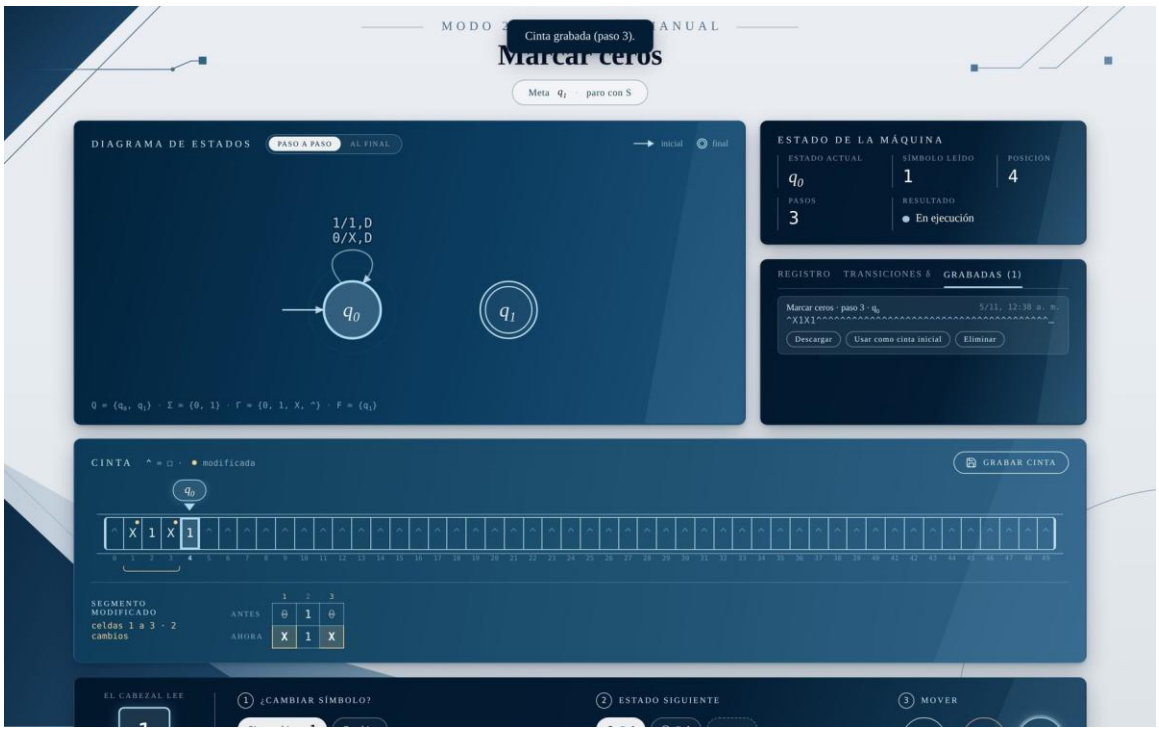


7.7 Registro, transiciones y cintas grabadas

- Registro: cada movimiento con la regla usada, la celda, si el símbolo cambió y la terna (estado, contenido, posición).
- Transiciones δ: la función formada con las decisiones y cuántas veces se usó cada regla.
- Grabadas: Grabar cinta guarda el contenido actual. Cada cinta grabada se puede descargar (.json), usar como cinta inicial o eliminar. Se conservan hasta 30 en el navegador.






MODO
ANUAL
Cinta grabada (paso 3).
Marcar ceros
Meta q_1 paro con S
DIAGRAMA DE ESTADOS
PASO A PASO
AL FINAL
inicial
final
1/1,D
0/X,D
q_0
q_1
Q = {q_0, q_1} · Σ = {0, 1} · Γ = {0, 1, X, ^} · F = {q_1}
ESTADO DE LA MÁQUINA
ESTADO ACTUAL
q_0
SÍMBOLO LEÍDO
1
POSICIÓN
4
PASOS
3
RESULTADO
En ejecución
REGISTRO
TRANSICIONES δ
GRABADAS (1)
Marcar ceros · paso 3 · q_0
5/11, 12:38 a. m.
^X1X1^^^

7.8 Deshacer, reiniciar y atajos de teclado

Deshacer elimina el último paso y Reiniciar regresa a la cinta inicial (con confirmación).

Tecla	Acción en el sandbox
→	D: aplicar el paso moviendo a la derecha.
←	I: aplicar el paso moviendo a la izquierda.
↓	S: aplicar el paso sin mover (paro).
Un símbolo de Γ	Elegirlo como símbolo a escribir.
Esc	Volver a «Sin cambios».
Ctrl + Z o Retroceso	Deshacer el último paso.
R	Reiniciar la ejecución.

7.9 Fin de la ejecución y exportación al Modo 1

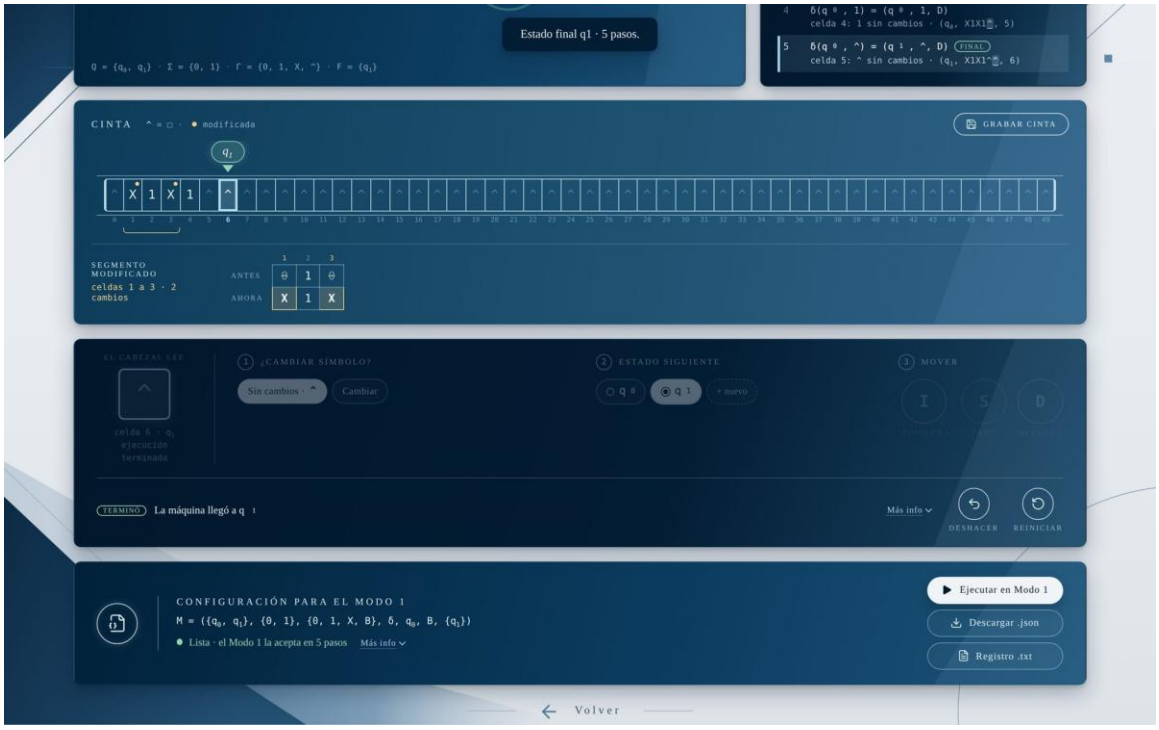
La ejecución termina al llegar al estado final («Estado final alcanzado») o al elegir S («Detenida con S»). Después se puede deshacer, grabar la cinta o exportar.



El panel Configuración para el Modo 1 convierte cada paso en una transición δ y comprueba que el Modo 1 reproduzca la sesión:

- Ejecutar en Modo 1 abre la simulación automática con esa máquina.
- Descargar .json la guarda para abrirla después con Cargar configuración.
- Registro .txt descarga el registro completo de movimientos y cambios.

En el archivo para el Modo 1, D se escribe R, I se escribe L y el blanco ^ se escribe B.





8. Descripción de lo realizado

Este capítulo describe cómo se desarrolló el simulador: las etapas de trabajo, las tecnologías empleadas, la organización del código, el formato de los archivos, las decisiones de diseño y las pruebas realizadas.

8.1 Etapas del desarrollo

1. Análisis de la guía del proyecto. Se separaron los requisitos de cada modo con base en la definición formal $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ y en la forma $\delta(q_i, X) = (q_j, Y, D)$.
2. Diseño de la interfaz. Se definió una estética común para todas las pantallas (azul marino, tipografía con serifas, cintas y diagramas) y la navegación menú → modo → configuración → ejecución.
3. Modelo y validación. Se creó el módulo maquina.js con las reglas de una configuración válida y el formato .json, compartido por el formulario, la carga de archivos y la exportación del Modo 2.
4. Modo 1. Se programó el formulario con vistas de lista y tabla, el guardado y la carga de archivos, y la simulación gráfica: cinta, cabezal, diagrama calculado desde δ, historial de la terna, velocidad, pausa y paso a paso.
5. Modo 2. Se desarrolló la preparación con llenado al azar y el sandbox: decisión en tres partes, segmento modificado, cintas grabadas, registro, deshacer, aviso de no determinismo, exportación y comprobación.
6. Ejecución local. Como Oracle ocupaba el puerto 5500 de Live Server, se agregó un servidor en PowerShell que se inicia con INICIAR.bat.
7. Pruebas y ajustes. Se probaron ambos modos con el ejemplo 0^n1^n y con sesiones manuales exportadas (sección 10.7), y se incorporaron las observaciones de la catedrática.

8.2 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
HTML5, CSS3 y JavaScript	Toda la aplicación, sin frameworks ni librerías externas. La lógica de la máquina (validación, ejecución, registro y exportación) fue escrita para el proyecto.
SVG	Diagramas de estados calculados y dibujados a partir de δ, íconos y elementos decorativos.
sessionStorage y localStorage	Paso de la máquina entre pantallas (dura lo que la pestaña) y conservación de las cintas grabadas entre visitas.
PowerShell (System.Net.HttpListener)	Servidor local que abre INICIAR.bat; no requiere instalar Node, Python ni otro servidor.
Visual Studio Code + Live Server	Entorno de desarrollo y alternativa de ejecución (puerto 5510).
Google Fonts y Lucide	Fuentes Libre Baskerville y JetBrains Mono; íconos Lucide (licencia ISC) incrustados como SVG.

8.3 Pruebas realizadas

Prueba	Entrada	Resultado obtenido
Guardar formulario vacío	Sin datos	Se listan los datos por corregir con su sección; no se guarda nada.
Ejecutar sin configuración	Modo 1 sin máquina	«Ejecutar» bloqueado con aviso.
Guardar ejemplo 0^n1^n	Usar ejemplo	Se descarga acepta-0n1n.json y se habilita la simulación.
Aceptación	w = 0011	Aceptada en 13 pasos, cinta final XXYY.
Palabra ausente	w = 0010	Rechazada · no está en la cinta.
Paso a paso	w = 0011	Siguiente y Anterior avanzan y retroceden un paso, con la regla siguiente anunciada.
Sesión manual	Cinta 0101, Q = {q0, q1}	Estado final q1 en 5 pasos; celdas 1 y 3 cambiadas a X.
Exportación al Modo 1	Sesión «Marcar ceros»	El Modo 1 reproduce los 5 pasos y acepta la palabra.

9. Conclusiones

1. El simulador permite definir formalmente una máquina de Turing determinista y comprobar su funcionamiento de forma visual, lo que facilita relacionar la séptupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ con su comportamiento real sobre la cinta.
2. La ejecución automática, con historial de la terna instantánea, control de velocidad y modo paso a paso, permite seguir cada transición y entender por qué una palabra se acepta o se rechaza.
3. El modo manual muestra que la función δ no es más que el registro de las decisiones tomadas en cada configuración: al exportarlas, la máquina construida a mano se ejecuta sola en el Modo 1 con el mismo resultado.
4. Centralizar la validación y el formato de datos en módulos compartidos (maquina.js y sesion.js) garantizó que el formulario, los archivos cargados y la exportación del Modo 2 siguieran las mismas reglas.

Recomendaciones

- Ejecutar siempre el simulador con INICIAR.bat o Live Server, nunca abriendo los archivos .html directamente.
- Guardar las configuraciones y cintas importantes como archivos .json, ya que el almacenamiento del navegador puede borrarse.
- Como mejora futura, se podría agregar soporte para máquinas no deterministas y para cintas de más de 50 celdas.

LINK DEL PROYECTO

https://drive.google.com/file/d/1mKZ7smeKuwjuHBHchVGjfuuvovs1knOg/view?usp=sharing